



Zawody indywidualne grupy starszej dzień 1

1. Wyznacz wszystkie liczby pierwsze p , dla których liczba $2^p + p^2$ jest liczbą pierwszą.
2. W przedziale $(1, 2^n)$ wybrano $2n + 1$ liczb. Pokazać, że pewne trzy z nich są długościami boków trójkąta.
3. Dany jest trójkąt ABC , w którym $3AC = AB + BC$. Okrąg dopisany do trójkąta ABC jest styczny do boku AB w punkcie M , zaś do prostej AC w punkcie N . Wykazać, że kąt CMN jest prosty.
4. Rozwiązać w liczbach rzeczywistych układ równań

$$\begin{cases} (x+y)^3 = 8z \\ (y+z)^3 = 8x \\ (z+x)^3 = 8y \end{cases}$$

